

Sam Jacob

Data & AI Engineer – Instandhaltung & Produktion (Automobil/ E-Mobilität)

+49 176 45614619 | Mithla, Deutschland | jacobsam.work@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Xing](#) | [GitHub](#)

Data & AI Engineer mit Bosch Erfahrung in Produktions- und Instandhaltungsdaten. Entwicklung und betrieb von Data Pipelines, ML-Pipelines und automatisierten Analyseprozessen für Prädiktive Maintenance und Manufacturing Analytics. Erfahrung mit Databricks, Power BI, AI-Agent, MCP-Servern und n8n.



BERUFSERFAHRUNG

Robert Bosch Fahrzeugelektrik GmbH, Eisenach

Produktion von 48V Batteriesystemen für Mild Hybrid Fahrzeuge

Werkstudent – Data Engineering & Machine Learning Pipelines **voraussichtlich bis Dez 2026**

- Entwicklung von Data und Machine Learning Pipelines für Produktion und Instandhaltungsdaten mit **Databricks, SQL und Python**.
- Umsetzung von Daten Ingestion, ETL und ELT-Prozessen, Batch Pipelines, Streaming Datenverarbeitung und Databricks Job Runs.
- Entwicklung eines Prädiktive Maintenance Dashboards zur Erkennung degradierender EtherCAT Kabel, kritischer Stationen und Stillstands KPIs.
- Umsetzung von Anomalie Erkennung, Health Scores und Root Cause Analysen auf basis von MES Daten, Stationserignisse, Stationsfehler und auffälliger Stillstandsmuster.
- Anbindung und Automatisierung technischer Workflows über REST API, Power Automate, n8n und Python

Bachelorarbeit – Data Engineering für digitale Wartungsplanung **(6 Monaten) 2025** *Note: 1,3*

- Entwicklung eines zentralen Wartungsplanungstool für Service, Produktion und Instandhaltung mit Microsoft Power Platform.
- Integration von SAP-Daten zur Vereinheitlichung der Planungsdaten, für Wartungs- und Produktionsprozesse, realisiert über Dataverse.
- Agile Umsetzung mit sprintbasierter Arbeitsweise, Anforderungspriorisierung und Stakeholder Abstimmung.

Werkstudent – Datenanalyse **(6 Monaten) 2024**

- Verbesserung der täglichen Entscheidungsfindung durch **Power-BI-Dashboard** auf Basis von SAP-, Oracle und Databricks-Daten.
- Reduktion ungeplanter Stillstände um **12%** durch Analyse von Stillstand, **MTTR/MTBF** und Wartungsdauer, für operative Teams, umgesetzt mittels SQL-basierter Auswertungen.
- Reduktion manueller Aufwände durch Automatisierung von Genehmigungs- und Planungsprozessen, für operative Fachbereiche, realisiert mit Power Automate und Python.

Pflichtpraktikum – Digitalisierung **(6 Monaten) 2024**

- Unterstützung der Wartungsdigitalisierung durch Systemeinrichtung und IT-Vorbereitung für Produktionsarbeitsplätze.

BILDUNG

Ab 10/2026	Technische Hochschule Ingolstadt, M.Eng – AI Engineering of Autonomous Systems
09/2025 — 09/2026	Westfälische Hochschule Zwickau, M.Eng – Management und IT, <i>Studienwechsel zur AI-Engineering</i>
03/2021 — 09/2025	Ravensburg-Weingarten University of Applied Science (RWU), B.Eng – E-Mobilität und Regenerative Energien
06/2019 — 09/2020	Rheinland Privatschule, Duisburg – Studienkollege T Kurs, B2 Deutsch

ZERTIFIZIERUNGEN

Databricks Lakehouse Fundamentals	Microsoft Green Belt – Power Apps	Deutsch B2 Niveau
Databricks Generative AI Fundamentals	Deutscher Führerschein Klasse B	IELTS Academic CEFR C1 (7.0)

FÄHIGKEITEN UND KENNTNISSE

Analytische & Digitale Kompetenzen

Data Engineering:	Azure Databricks, ETL/ELT, Data Ingestion, Batch Pipelines, Job Runs
Machine Learning & AI:	ML Pipelines, Predictive Maintenance, Azure AI Foundry, Copilot Studio, AI Agents
Business Intelligence:	Power BI, Power Query, Excel, DAX Grundlagen
Programmierung & Datenanalyse:	Python, SQL, Spark Grundlagen
Automatisierung:	n8n, Power Automate, MCP Server
Enterprise & Manufacturing Daten:	SAP ECC/S/4HANA, PM/PP, Oracle, MES Daten